

习题 4.1

1. 设

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

129

求 $A+B$.

2. 设

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

求 $(r-\lambda)I+\lambda J$.

3. 设 I 是 n 级单位矩阵, J 是元素全为 1 的 n 级矩阵. 设

$$M = \begin{bmatrix} k & \lambda & \lambda & \cdots & \lambda \\ \lambda & k & \lambda & \cdots & \lambda \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda & \lambda & \lambda & \cdots & k \end{bmatrix}_{n \times n},$$

把 M 表示成 $xI+yJ$ 的形式, 其中 x, y 是待定系数.

4. 计算

$$(1) \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}; \quad (4) (4, 7, 9) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$(5) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} (4, 7, 9); \quad (6) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$(7) (1, 1, 1) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}; \quad (8) \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix};$$

$$(9) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix};$$

$$(10) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix};$$

5. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix},$$

求 $AB, BA, AB - BA$.

6. 计算

$$(x, y, 1) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

7. 计算

$$(1) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2;$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^2;$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2;$$

$$(4) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n, n \text{ 是正整数};$$

(5) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^n$, n 是正整数; (6) $\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}^n$, n 是正整数;

(7) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^2$; (8) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^2$.

8. 如果 n 级矩阵 B 满足 $B^3=0$, 求
 $(I - B)(I + B + B^2)$.

9. 证明: 若 B_1, B_2 都与 A 可交换, 则 B_1+B_2, B_1B_2 也都与 A 可交换.

10. 证明: 如果 $A = \frac{1}{2}(B+I)$, 则 $A^2=A$ 当且仅当 $B^2=I$.

*11. 设 A 是数域 K 上 $s \times n$ 矩阵. 证明: 如果对于 K^n 中任一列向量 η , 都有 $A\eta=0$, 则 $A=0$.

习 题 4.2

1. 证明：与主对角元两两不同的对角矩阵可交换的矩阵也是对角矩阵.

* 2. 证明：两个 n 级上三角矩阵的乘积仍是 n 级上三角矩阵, 并且乘积矩阵的主对角元等于因子矩阵的相应主对角元的乘积.

* 3. 证明：与所有 n 级矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵.

4. 证明：对于任一 $s \times n$ 矩阵 A , 都有 AA' , $A'A$ 是对称矩阵.
5. 证明：两个 n 级对称矩阵的和仍是对称矩阵；一个对称矩阵的 k 倍仍是对称矩阵.

6. 证明：两个 n 级对称矩阵的乘积仍为对称矩阵当且仅当它们可交换.

7. 证明：对于任一 n 级矩阵 A , 都有 $A+A'$ 是对称矩阵, $A-A'$ 是斜对称矩阵.

8. 证明：数域 F 上任何 n 级矩阵都可以表示成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和.

8. 证明：数域 K 上任一 n 级矩阵都可以表示成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和，并且表法惟一。

* 9. 证明：如果 A 是实数域上的对称矩阵，并且 $A^2=0$ ，则 $A=0$ 。

10. 证明：数域 K 上奇数级斜对称矩阵的行列式等于零。

习 题 4.3

1. 证明: $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.

* 2. 一个矩阵称为行(列)满秩矩阵, 如果它的行(列)向量组是线性无关的. 证明: 如果一个 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则有 $s \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 行满秩矩阵 C , 使得

$$A = BC.$$

3. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 则 $|AA'| = |A|^2$.

4. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 如果 $AA' = I$, 则 $|A| = 1$ 或 $|A| = -1$.

5. 证明: 如果 A 是数域 K 上 n 级矩阵, 且满足

$$AA' = I, \quad |A| = -1,$$

则 $|I + A| = 0$.

6. 证明: 如果 A 是数域 K 上 n 级矩阵, n 是奇数, 且满足

$$AA' = I, \quad |A| = 1,$$

则 $|I - A| = 0$.

7. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$; 设

$$A = \begin{bmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{bmatrix},$$

证明: $|A| = \prod_{1 \leqslant j < i \leqslant 3} (x_i - x_j)^2$.

* 8. 形如

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_0 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{bmatrix}$$

的方阵 A 称为循环矩阵, 求复数域上 4 级循环矩阵 A 的行列式.

设 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$. 去计算 AB .

习 题 4.4

1. 数量矩阵 kI 何时可逆? 何时不可逆? 当 kI 可逆时, 求它的逆矩阵.

2. 下列矩阵可逆吗?

(1) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; (2) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

3. 判断下列矩阵是否可逆, 若可逆, 求它的逆矩阵:

(1) $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$; (2) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

4. 证明: 如果矩阵 A 可逆, 则 A^* 也可逆; 并且求 $(A^*)^{-1}$.

5. 证明: 如果 $A^3=0$, 则 $I-A$ 可逆; 并且求 $(I-A)^{-1}$.

6. 证明: 如果 n 级矩阵 A 满足 $A^3-2A^2+3A-I=0$, 则 A 可逆; 并且求 A^{-1} .

7. 证明: 如果 n 级矩阵 A 满足 $2A^4-5A^2+4A+2I=0$, 则 A 可逆; 并且求 A^{-1} .

8. 证明: 可逆的对称(斜对称)矩阵的逆矩阵仍是对称(斜对称)矩阵.

9. 求下列矩阵的逆矩阵:

(1) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix};$

(2) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix};$

(3) $\begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix};$

(4) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$

10. 解下列矩阵方程：

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{bmatrix};$$

$$(2) X \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

11. 证明：可逆的上(下)三角矩阵的逆矩阵仍是上(下)三角矩阵.

*12. 证明：如果 $A^k=0$, 则 $I-A$ 可逆；并且求 $(I-A)^{-1}$.

习 题 4.5

1. 证明: 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵. 如果 $AB=0$, 则

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n.$$

2. 设 A 是 n 级矩阵, 且 $A \neq 0$. 证明: 存在一个 $n \times m$ 非零矩阵 B , 使 $AB=0$ 的充分必要条件为 $|A|=0$.

* 3. 设 B 为 n 级矩阵, C 为 $n \times m$ 行满秩矩阵. 证明:

(1) 如果 $BC=0$, 则 $B=0$;

(2) 如果 $BC=C$, 则 $B=I$.

* 4. 证明: 如果 n 级矩阵 A 满足 $A^2=I$ (此时称 A 是对合矩阵), 则

$$\text{rank}(I+A) + \text{rank}(I-A) = n.$$

* 5. 证明: 如果 n 级矩阵 A 满足 $A^2=A$ (此时称 A 是幂等矩阵), 则

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I-A) = n.$$

6. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, β 是 $\mathbf{R}^s$ 的任意一个列向量. 证明: n 元线性方程组

$$A'AX = A'\beta$$

一定有解.

7. 设 A 是一个 n 级方阵, 且 $\text{rank}(A)=1$. 证明:
- (1) A 能表示成一个列向量与一个行向量的乘积;
- (2) $A^2=kA$, 其中 k 是某个数.

8. 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

9. 设 A 是 n 级矩阵 ($n \geq 2$), 证明:

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } \text{rank}(A) = n, \\ 1, & \text{当 } \text{rank}(A) = n - 1, \\ 0, & \text{当 } \text{rank}(A) < n - 1. \end{cases}$$

10. 证明：分块对角矩阵 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_s\}$ 可逆的充分必要条件是它的主对角线上每个子矩阵 A_i 可逆，并且当 A 可逆时，有

$$A^{-1} = \text{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1}\}.$$

11. 设

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix},$$

其中 A_{11}, A_{22} 分别是 r 级, s 级方阵. 证明： A 可逆当且仅当 A_{11} 与 A_{22} 都可逆，并且当 A 可逆时，有

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{bmatrix}.$$

12. 设

$$B = \begin{bmatrix} 0 & B_1 \\ B_2 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 B_1, B_2 分别是 r 级, s 级方阵, 证明： B 可逆当且 B_1, B_2 都可逆，并且当 B 可逆时，有

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & B_2^{-1} \\ B_1^{-1} & 0 \end{bmatrix}.$$

*13. 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times s$ 矩阵, 证明：

$$\begin{vmatrix} I_n & B \\ A & I_s \end{vmatrix} = |I_n - BA|.$$

*14. 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times s$ 矩阵, 证明：

$$|I_s - AB| = |I_n - BA|.$$

1. 判断下列矩阵是否是正交矩阵:

$$(1) \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix};$$

165

$$(3) \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}; \quad (4) \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix};$$

$$(5) \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}; \quad (6) \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix};$$

$$(7) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; \quad (8) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

2. 求第 1 题中各个矩阵的行列式.

3. 证明: 如果 A 是实数域上 n 级对称矩阵, T 是 n 级正交矩阵, 则 $T^{-1}AT$ 是对称矩阵.

* 4. 证明: 实数域上的 n 级矩阵 A 如果具有下列三个性质中的任意两个性质, 则必有第三个性质: 正交矩阵, 对称矩阵, 对合矩阵.

* 5. 证明: 如果正交矩阵 A 是上三角矩阵, 则 A 一定是对角矩阵, 并且其主对角元是 1 或 -1 .

6. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中, 计算 (α, β) :

(1) $\alpha = (-1, 0, 3, -5)$, $\beta = (4, -2, 0, 1)$;

(2) $\alpha = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}, -1 \right)$, $\beta = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -2, \sqrt{3}, \frac{2}{3} \right)$.

7. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$ 中,把下列向量单位化:

(1) $\alpha = (3, 0, -1, 4)$; (2) $\alpha = (5, 1, -2, 0)$.

8. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中,如果 α 与 β 正交,则对任意实数 k, l , 有 $k\alpha$ 与 $l\beta$ 也正交.

证明: 由 $\alpha \perp \beta$ 得

9. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中,如果 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都正交,则 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任一线性组合也正交.

10. 证明: 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中,如果 α 与任意向量都正交,则 $\alpha = 0$.

11. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^3$ 中,设向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

求与 α_1, α_2 等价的正交单位向量组.

12. 在欧几里得空间 $\mathbf{R}^4$, 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

求与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的正交单位向量组.

13. 设 A 是 n 级正交矩阵, 证明: 对于欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 中任一列向量 α , 都有 $|A\alpha| = |\alpha|$.

*14. 设 A 是实数域上的 n 级可逆矩阵, 证明: A 可以分解成

$$A = TB,$$

其中 T 是正交矩阵, B 是上三角矩阵, 并且 B 的主对角元都为正数; 证明这种分解是惟一的.

